

Para el desarrollo de esta tarea deberás usar el siguiente proyecto base:

[ProyectoBase Dwes03 25-26](#)

Para esta actividad, nos vamos a apoyar en una base de datos de películas similar a la de la tarea anterior. En esta ocasión incluiremos, además de la tabla de películas y géneros, una tabla de usuarios y otra en la que guardaremos las críticas o valoraciones de los usuarios. A continuación tienes tanto los esquemas de todas las tablas como datos de ejemplo que puedes utilizar en la actividad.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `generos` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `descripcion` TINYTEXT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`))  
ENGINE = InnoDB;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `peliculas` (  
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `titulo` VARCHAR(60) NOT NULL,  
  `genero` INT,  
  `direccion` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `duracion` INT NOT NULL CHECK (duracion>0 AND duracion < 500),  
  `argumento` TINYTEXT NOT NULL,  
  `anio` INT NOT NULL CHECK (anio>1900),  
  INDEX `fk_peliculas_generos1_idx` (`genero` ASC),  
  CONSTRAINT `fk_peliculas_generos1`  
  FOREIGN KEY (`genero`)  
  REFERENCES `generos` (`id`)  
  ON DELETE SET NULL  
  ON UPDATE SET NULL )  
ENGINE = InnoDB;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (  
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `login` VARCHAR(45) NOT NULL UNIQUE,  
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,  
  `lastlogin` TIMESTAMP NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`))  
ENGINE = InnoDB;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `criticas` (  
  `id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `valoracion` INT NOT NULL,  
  `comentario` TINYTEXT NOT NULL,  
  `pelicula` BIGINT NOT NULL,  
  `usuario` BIGINT NOT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (`id`),
CONSTRAINT `fk_critica_peliculas1`
  FOREIGN KEY (`pelicula`)
  REFERENCES `peliculas` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `fk_critica_usuarios1`
  FOREIGN KEY (`usuario`)
  REFERENCES `usuarios` (`id`)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB;

```

A continuación, tienes datos de prueba de usuarios, de las películas y de los géneros:

```

INSERT INTO `generos` (`id`, `nombre`, `descripcion`) VALUES
  (1,'animación', 'Películas de animación, tanto tradicionales como por computadora'),
  (2,'drama', 'Películas centradas en el desarrollo emocional y conflictos de los personajes'),
  (3,'ciencia ficción/fantasía', 'Películas con elementos tecnológicos, futuristas o fantásticos'),
  (4,'comedia', 'Películas destinadas a provocar risa y entretenimiento ligero'),
  (5,'thriller', 'Películas de suspense y tensión'),
  (6,'documental', 'Películas basadas en hechos reales y investigación');

INSERT INTO `peliculas` (`id`, `titulo`, `genero`, `direccion`, `duracion`, `argumento`, `anio`) VALUES
  (1, 'El viaje de Luma', 1, 'Carla Gómez', 95, 'Una joven descubre un mundo mágico durante un viaje inesperado.', 2018),
  (2, 'La caja de colores', 1, 'Miguel Ruiz', 82, 'Una aventura animada sobre amistad y creatividad.', 2015),
  (3, 'Bosque de papel', 1, 'Ana Torres', 100, 'Animación poética sobre un bosque que guarda secretos.', 2021),
  (4, 'Sombras en la ciudad', 2, 'Luis Martín', 120, 'Historia íntima de personajes cuyas vidas se entrelazan.', 2010),
  (5, 'Cartas que no llegaron', 2, 'María López', 110, 'Un drama sobre decisiones, pérdidas y segundas oportunidades.', 2017),
  (6, 'Día de otoño', 2, 'Pablo Herrera', 98, 'Retrato emocional de una familia en un día decisivo.', 2005),
  (7, 'Estrella de vidrio', 3, 'Elena Vega', 130, 'Ciencia ficción sobre un descubrimiento que cambia la humanidad.', 2023),
  (8, 'Aurora mecánica', 3, 'Diego Salas', 140, 'Una fusión de tecnología y mito en un futuro cercano.', 2020),
  (9, 'Los portales', 3, 'Nora Díaz', 105, 'Exploradores atraviesan mundos paralelos en busca de respuestas.', 2012),
  (10, 'Un café y dos risas', 4, 'Raúl Sánchez', 85, 'Comedia ligera sobre enredos entre amigos en una cafetería.', 2011),

```

```

(11, 'Manual de excusas', 4, 'Sofía Ramos', 90, 'Situaciones cómicas
derivadas de excusas cada vez más absurdas.', 2019),

(12, 'Vecinos a destiempo', 4, 'Óscar Medina', 95, 'Comedia sobre la
convivencia forzada entre vecinos opuestos.', 2008),

(13, 'Silencio en la noche', 5, 'Carlos Núñez', 105, 'Un suspense tenso
donde cada detalle cuenta.', 2016),

(14, 'La huella', 5, 'Irene Paredes', 115, 'Thriller sobre una investigación
que desentierra viejos secretos.', 2014),

(15, 'Bajo la mira', 5, 'Fernando Cruz', 125, 'Persecución intelectual entre
cazador y presa en clave psicológica.', 2022),

(16, 'Raíces', 6, 'Pilar Ortiz', 72, 'Documental que explora tradiciones y
memoria colectiva.', 2002),

(17, 'Olas y gentes', 6, 'Andrés Molina', 80, 'Retrato documental de
comunidades costeras y su relación con el mar.', 2015),

(18, 'Archivos olvidados', 6, 'Lucía Blanco', 95, 'Investigación documental
sobre archivos y testimonios del pasado.', 1999);

INSERT INTO `usuarios` (`id`, `login`, `password`, `lastlogin`) VALUES

(1, 'maria', SHA2(CONCAT(REVERSE('maria'), REVERSE('123')), 256),
CURRENT_TIMESTAMP),

(2, 'juan', SHA2(CONCAT(REVERSE('juan'), REVERSE('abc')), 256),
CURRENT_TIMESTAMP),

(3, 'ana', SHA2(CONCAT(REVERSE('ana'), REVERSE('123')), 256), CURRENT_TIMESTAMP),

(4, 'carlos', SHA2(CONCAT(REVERSE('carlos'), REVERSE('abc')), 256),
CURRENT_TIMESTAMP);

```

La contraseña no se almacena en crudo, es decir, no se almacena tal cual en la base de datos (nunca hacemos eso), sino que se almacena un resumen o HASH (usando el algoritmo SHA2) para cada usuario. El hash o resumen permitirá comprobar la contraseña sin almacenar la contraseña en la base de datos:

```
SHA2(CONCAT(CONCAT(REVERSE('login'), REVERSE('password_plain')),256)
```

Veamos el código anterior descompuesto:

- Se realiza un SHA2 256 bits de la concatenación (**concat**) de
 1. El texto invertido (**reverse**) del login
 2. El texto invertido (**reverse**) de la contraseña que el usuario deberá introducir
- el parámetro 256 indica que se genera un hash de 256 bits

Y por último, vamos a tener un conjunto de críticas asociadas a los usuarios y las películas:

```

INSERT INTO `criticas` (`id`, `valoracion`, `comentario`, `pelicula`, `usuario`)
VALUES

(1, 5, 'Magnífica, emocionante y visualmente hermosa.', 1, 1),

(2, 4, 'Buena, aunque algo larga en partes.', 1, 2),

(3, 4, 'Interesante pero con ritmo irregular.', 1, 3),

(4, 4, 'Drama bien contado, actuaciones sólidas.', 2, 4),

(5, 3, 'Correcta pero predecible.', 2, 1),

(6, 4, 'Original y evocadora.', 3, 2),

```

```
(7, 5, 'Muy divertida, nos reímos mucho.', 4, 3),  
(8, 3, 'No me convenció, se hace lenta en el tramo central.', 5, 4),  
(9, 4, 'Suspense bien llevado, muy recomendable.', 6, 1),  
(10, 4, 'Buena propuesta, ambiciosa pero entretenida.', 7, 2),  
(11, 3, 'Aceptable, con momentos destacables.', 5, 3),  
(12, 4, 'Entretenida y bien dirigida.', 8, 4);
```

¿Qué vamos a hacer en esta tarea?

En esta tarea vamos a poner en práctica nuestras habilidades con una tarea básica para cualquier programador o programadora web:

- Ejercicio 1) Usando cookies un usuario podrá seleccionar una o varios géneros de películas a modo de "Preferencias" y podrá ver aquellas películas públicas del género ó generos seleccionados.
- Ejercicio 2) Usando sesiones un usuario podrá logearse en la aplicación para tener acceso a las funcioens privadas.
- Ejercicio 3) Usando sesiones y autenticación, permitiremos al usuario ver las votaciones de las películas en un área privada.
- Ejercicio 4) Usando sesiones y autenticación, permitiremos al usuario realizar votaciones de las películas en un área privada.
- Ejercicio 5) Usando sesiones y autenticación, permitiremos al usuario eliminar sus votaciones de las películas en un área privada.

1.1.- Gestión de Preferencias de usuario

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- CE 4.a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- CE 4.b) Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.

Prueba de ejecución

Como parte de este script es obligatoria la realización de una prueba de ejecución de un máximo de 30 segundos en formato MP4 donde se vea la imagen de fondo del autor o autora en la plataforma y donde se visualice lo más relevante de la funcionalidad aquí implementada.

Descripción del apartado

En este ejercicio cualquier usuario podrá ver un listado películas, de forma pública, de uno o más géneros seleccionados. Por defecto, se mostrarán todas las películas de todos los géneros, pero el usuario puede cambiar sus preferencias y mostrar solo las películas de unos géneros determinados:

En la pantalla principal de la aplicación mostraremos una lista de casillas de verificación (**checkbox**), una por cada uno de los géneros disponibles en nuestra base de datos, y dos casillas adicionales para el testeo, uno con un género no existente en la base de datos y otro con un **id** de género no numérico.

Marcando o desmarcando estas casillas de verificación, un usuario podrá seleccionar uno o varios géneros de películas a modo de “preferencias” y se le mostrarán en el listado de películas aquellas del género o géneros seleccionados.

DWES03

DWES 03. AUTOR: indicar nombre de alumno

Resultado de procesar las cookies recibidas:

Se han recibido las cookies y se han cargado.

Formulario para seleccionar preferencias (géneros) a alma

☒ **animación** (Películas de animación, tanto tradicionales como por computadora)
☐ **drama** (Películas centradas en el desarrollo emocional y conflictos de los personajes)
☐ **ciencia ficción/fantasía** (Películas con elementos tecnológicos, futuristas o fantásticos)
☐ **comedia** (Películas destinadas a provocar risa y entretenimiento ligero)
☐ **thriller** (Películas de suspense y tensión)
☐ **documental** (Películas basadas en hechos reales y investigación)
☐ **ERROR1** (Para testear, género no válido, id no existente en la base de datos)
☐ **ERROR2** (Para testear, género no numérico)

Seleccionar preferencias!

Id	Título	Género	Dirección	Duración	Año	Votos	Puntuación	Votar
1	El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder	Animación	James Cameron	178	2003	10	4.00	

En este tipo de casos (y otros similares), la información de preferencias no desaparece tras su selección. Es decir, cuando el usuario vuelve a acceder a la página esas preferencias aparecen ya marcadas. Para lograr este efecto vamos a utilizar **cookies obligatoriamente**. ¿Por qué cookies? Podríamos almacenarla en la sesión, pero lo habitual es almacenarla en cookies, dado que no es información relevante o importante, y las sesiones ocupan espacio en nuestro servidor.

Como ya se ha comentado antes, el proyecto está "a medias" y para poder completarlo tienes que implementar algunos archivos PHP teniendo en cuenta el resto del código proporcionado (esta actividad también busca que analices código existente y que te adaptes a trabajar en equipo). Veamos el código proporcionado:

- Scripts que intervienen en esta actividad:

- **dwes03/index.php**, donde deberás generar una lista de géneros con una casilla de verificación individual (para cada género) y la lista de películas, esta última deberá estar filtrada en función de los géneros que haya almacenados en las cookies (cookies recibidas).
- **dwes03/preferencias/preferencias_generos.php**, donde se enviarán las cookies que almacenarán las preferencias de géneros de películas en el navegador.
- **dwes03/funciones/dao.php**, donde tendremos las funciones que interactúan con la base de datos. No habrá consultas a la base de datos fuera de este script, y siempre se realizarán dentro de una función.
- **dwes03/funciones/cookies.php** donde implementarás las funciones para la recogida y envío de la información de la cookie, usadas tanto en **index.php** como en **preferencias_generos.php**.
- **dwes03/conf/cookies-config.php** donde se configurará un salteado personalizado para las cookies.

Para resolver este ejercicio deberás usar cookies para almacenar información en el navegador del usuario. Es imprescindible por tanto el uso de **setcookie** y del array superglobal **\$_COOKIE**.

Como se ha comentado antes, para resolver este ejercicio deberás usar obligatoriamente cookies. No se puede usar JavaScript para simular este efecto o usar sesiones. En caso de simular el efecto con JavaScript o usando sesiones, el ejercicio se considerará no superado.

Las cookies a emplear serán las siguientes:

- Cookie **generos_xyz**. En esta cookie se almacenará un **array serializado** que contendrá el listado de géneros de películas que el usuario ha seleccionado como preferencias.
- Cookie **hash_generos_xyz**. Esta cookie contiene un resumen hash del contenido de la cookie **generos_xyz**. El objetivo es verificar que la cookie **generos_xyz** no ha sido manipulada en el lado del cliente, por lo que antes de proceder a usar los datos de la cookie **generos_xyz** debes realizar las comprobaciones oportunas para comprobar que dicha cookie no ha sido modificada.

* IMPORTANTE: **xyz** son los 3 últimos dígitos de tu **dni** o **nie**.

Pasos para implementar esta actividad:

- **Paso 1. Mostrar formulario de preferencias y lista de películas en index.php (apoyándote en funciones creadas en dao.php).**
- **Paso 2. Enviar el formulario de preferencias al script preferencias_generos.php.**
 - En **preferencias_generos.php** se procesan los datos enviados desde **index.php**. Aquí se crearán, actualizan o destruirán las cookies correspondientes.
- **Paso 3. En preferencias_generos.php recoger los datos recibidos desde el formulario de forma adecuada (géneros seleccionados).**

- **Paso 4.** En `preferencias_generos.php`, si los datos recibidos del formulario son correctos, se envían las cookies, usando una función implementada en el archivo `funciones/cookies.php` y mostrará un enlace para volver al listado de películas (`index.php`).
- **Paso 5.** En `index.php` recogeremos las cookies usando una función definida en `funciones/cookies.php` y las marcaremos en el listado de preferencias.
- **Paso 6.** Se mostrarán las películas filtradas en base a las preferencias recogidas en las cookies.

Para realizar todos estos pasos deberás tener en cuenta lo siguiente:

1. **Revisa el formulario.** Revisa los campos del formulario que hay en `index.php` su formato y como se recibirán.
2. **Procesado del formulario.** En `preferencias_generos.php` empieza procesando el contenido del formulario de selección de preferencias comprobando:
 1. Qué existe el dato en `$_POST` que contiene los géneros de películas seleccionados.
 2. Qué los datos recibidos son un array (usa `is_array` o algún **flag** de `filter_input` que controle este aspecto).
 3. Qué los datos recibidos en el array son datos válidos y no hay géneros de películas no esperados.
 4. Si son correctos, procedemos al envío de la cookie. Si hay errores, los mostramos en la página.
3. **Envío de la cookie con datos.** En el script `preferencias_generos.php`, deberá enviarse la cookie una vez analizados los datos recibidos del formulario y verificados que son correctos:
 1. Sólo si los datos recibidos vía POST son válidos, enviamos una cookie con el nombre antes indicado a través de una función llamada `enviarCookiesGenerosPreferidos()` que tendremos que implementar, a la que pasaremos como parámetro el array con los géneros de películas seleccionados por el usuario.
 2. La función `enviarCookiesGenerosPreferidos()` deberá generar una cookie con los datos recibidos, pero serializados y con un tiempo de expiración de 1 hora.
 3. La cookie deberá tener como `$path` el raíz de la ruta ("/") y un tiempo de expiración de 3600 segundos.
4. **Envío de la cookie de seguridad.** Además de enviar la cookie de preferencias de géneros, la función `enviarCookiesGenerosPreferidos()` deberá enviar una cookie que nos permita verificar si la cookie ha sido alterada o no:
 1. Modifica el código de `enviarCookiesGenerosPreferidos()`, para que envíe una segunda cookie, llamada como se ha indicado anteriormente (`hash_generos_xyz`). Esta cookie contendrá un resumen SHA256 del contenido de la cookie serializado a la que se le concatenará un texto fijo (salteado) para

prevenir modificaciones (configurado en **dwes03/conf/cookies-config.php**). El resumen SHA256 se creará con la función **hash**:

1. **hash('sha256', serialize(...).SALTEADO)**
2. La cookie deberá tener como **\$path** el raíz de la ruta ("/") y un tiempo de expiración de 3600 segundos.
5. **Procesado de la \$_COOKIE**. En la página principal (**index.php**) tendremos que verificar si se han recibido cookies que contengan la información de las preferencias. Si previamente se enviaron cookies, se recibirán en peticiones sucesivas. Para esto implementaremos una función llamada **obtenerGenerosPreferidosDeCookies()** que realizará las siguientes acciones. Sobre el array **\$_COOKIE** tendremos que:
 1. Verificar que en **\$_COOKIE** están definidas tanto la cookie **generos_xyz** como la cookie **hash_generos_xyz**. Si no están definidos devolveremos un valor que nos permita identificar esta casuística.
 2. Comprobar el hash (calculamos el hash de la cookie recibida **generos_xyz** y éste debe coincidir con el recibido en **hash_generos_xyz**).
 3. En caso de que la comprobación tenga éxito, devolveremos (**return**) la cookie **generos_xyz**, pero deserializada.
 4. En caso de que la comprobación no tenga éxito, forzaremos la eliminación de las cookies (**forzarEliminacionCookies()**) y devolveremos un valor que nos permita identificar este caso.
6. **Restablecimiento de cookies**. Por último, en el caso de que el usuario desmarque todas las casillas de géneros de películas, invoca la función **forzarEliminacionCookies()**. Para forzar la eliminación de las cookies deberás enviar las cookies vacías con un tiempo negativo o del pasado y con el mismo **\$path**.

A la hora de realizar este ejercicio es **imprescindible** que consideres lo siguiente:

- Importante: **setcookie** debe usarse siempre antes de enviar texto al navegador.

¿Cómo puedo ver las cookies recibidas en el navegador?

En esta actividad tienes que tratar de identificar la información que una determinada aplicación web almacena en el cliente web (navegador). Para mostrar acceder a esta información, podemos usar el modo de desarrollo de cualquier navegador actual. Esto nos permitirá ver las cookies almacenadas:

- Abre el depurador del navegador (tecla F12 en Firefox, Chrome y Edge) y busca la sección "Almacenamiento" (Firefox) o "Aplicacion" (Chrome/Edge). Localiza la información almacenada en tu equipo en forma de cookies de dicha cualquier aplicación web y revisa su contenido.

Por ejemplo:

The screenshot shows the 'Online PHP Functions' website in a browser. The 'PHP Sandbox' tab is active. The left sidebar contains a code editor with a PHP script. The right sidebar shows the 'Application' panel with the 'Cookies' section expanded. A table of cookies is visible, with the 'PHPSESSID' cookie highlighted by a red circle. The table has columns: Name, Value, Domain, Path, Expires, Size, HttpOnly, Secure, SameSite, and Partition.

Name	Value	Domain	Path	Expires	Size	HttpOnly	Secure	SameSite	Partition
PHPSESSID	7t0k5msih2m18ban...	.online...	/	Se...	35				M...

1.2.- Autenticación básica (login).

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- 4.c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- 4.d) Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autenticación de usuarios.
- 4.e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios.

Prueba de ejecución

Como parte de este script es obligatoria la realización de una prueba de ejecución de un máximo de 30 segundos en formato MP4 donde se vea la imagen de fondo del autor o autora en la plataforma y donde se visualice lo más relevante de la funcionalidad aquí implementada.

Descripción.

¿Conoces los mecanismos con los que los usuarios pueden autenticarse en una página *web*? En este ejercicio vamos a poner en práctica uno de ellos: autenticación basada en formulario.

Dentro de nuestra web hay zonas a las que solo pueden acceder usuarios autenticados (`/dwes03/privado`). Cada vez que un usuario quiera acceder a esta zona y no tenga sesión iniciada, se le pedirá que inicie sesión, y se le mostrará un enlace a la página para 'Iniciar Sesión'. En esta pantalla de login deberá introducir su usuario y contraseña, y si son correctos, iniciará sesión. Además, para que el usuario pueda iniciar sesión cuando quiera, incluiremos un enlace 'Iniciar Sesión' en la página principal (este enlace solo se mostrará si el usuario no ha iniciado sesión previamente).

El enlace 'Iniciar Sesión', nos llevará a la página `/dwes03/login/form-login.php`. En esta página mostraremos un formulario con los campos 'usuario' y 'contraseña' y un botón 'Entrar'. Al pulsar el botón el formulario recogerá los datos y los enviará al script `dwes03/login/procesarlogin.php`, donde se realizará el saneado y validación de los datos. Con los datos limpios se intentará autenticar al usuario:

- **Si el proceso de autenticación tiene éxito** se creará la sesión del usuario, almacenando en la variable de sesión la siguiente información:
 - En el key `['user']['id_usuario']`, donde guardaremos el resultado devuelto por la función `autenticarUsuario(...)`
 - En el key `['user']['ultimoacceso']`, donde guardaremos el instante en que se ha autenticado, usando para ello la función `time()`
 - Mostraremos al usuario un mensaje de confirmación indicando que se ha iniciado la sesión, y mostraremos un enlace para que vuelva a la página principal (`/dwes03/index.php`).
- **Si el proceso de autenticación no ha tenido éxito**, mostraremos un mensaje de error al usuario y un enlace para volver a la página principal (`/dwes03/index.php`). Esto podrá producir cuando:
 - no existe el usuario,
 - o la contraseña introducida es incorrecta,
 - o el usuario ya tenía la sesión iniciada.

Cuando el usuario tenga la sesión iniciada, mostraremos en la página principal un enlace para 'Cerrar sesión' y un mensaje apropiado indicando que ya existe una sesión iniciada para ese usuario. Ese enlace llevará al script `dwes03/login/cerrarsesion.php` donde se eliminará la información de usuario almacenada en la sesión y se informará al usuario de si se ha podido cerrar la sesión o no (porque no haya información de usuario en la sesión). A este respecto hay que tener en cuenta que también habrá un enlace en la página

principal (`index.php`) al script para 'Cerrar sesión' que solo se mostrará cuando el usuario ya ha iniciado sesión previamente.

Veamos ahora el detalle de cada *script* a implementar:

función `autenticarUsuario(...)` en `dwes03\funciones\dao.php`

Implementa una función `autenticarUsuario(...)` que permita autenticar a un usuario utilizando las credenciales almacenadas en la base de datos.

Requisitos:

- ✓ Recibir los parámetros: conexión PDO activa, nombre de usuario, contraseña como una cadena.
- ✓ Contrastar el usuario y la contraseña teniendo en cuenta como se almacena la contraseña en la base de datos (se almacena un HASH, no la contraseña en crudo).
- ✓ Debe retornar el id de usuario autenticado si la autenticación es correcta. En otro caso, un valor que indique el fallo producido.
- ✓ No se debe utilizar directamente `$_POST` ni `$_SESSION` dentro de la función.
- ✓ La conexión a la base de datos debe ser pasada como parámetro; no debe crearse una nueva conexión dentro de la función.

`dwes03\login\procesarlogin.php`

Desarrolla un *script* PHP que gestione el proceso de autenticación de un usuario, verificando sus credenciales y controlando si ya se ha autenticado antes o no.

El script mostrará el resultado de la operación de login:

- ✓ Si el usuario ya estaba autenticado y no es necesario volver a autenticarlo: generará un mensaje indicando que el usuario ya se ha autenticado previamente
- ✓ Si la autenticación ha fallado debido a credenciales incorrectas (usuario o contraseña): generará el mensaje correspondiente indicando que el usuario o la contraseña no son correctos.
- ✓ Si ha ocurrido un error en la conexión a la base de datos o se produjo una excepción.
- ✓ Si el usuario se ha autenticado correctamente, proceso en el que se guardan el ID de usuario y el último acceso en la sesión. Tras una autenticación exitosa generará un mensaje indicando que el usuario se ha autenticado correctamente.

MUY IMPORTANTE:

- ✓ **No guardes la contraseña del usuario en la sesión.**
- ✓ **No guardes el login o id de usuario en la sesión antes de autenticarlo, siempre después.**
- ✓ **No vuelvas a autenticar a un usuario que ya está autenticado.**

`dwes03\login\cerrarsesion.php`

Desarrolla un *script* PHP que permita cerrar la sesión de un usuario autenticado, eliminando únicamente los datos relacionados con dicho usuario.

El script mostrará el resultado de la operación de **logout**:

- ✓ Si se cierra correctamente la sesión del usuario (eliminando solo los datos del usuario de la sesión).
- ✓ Si no hay información de usuario almacenada en la sesión.

En el script `index.php` deberá aparecer un botón o enlace para cerrar sesión en caso de que el usuario tenga sesión iniciada (es decir, que existe información del usuario autenticado en la sesión), o bien un enlace para iniciar sesión si no hay usuario autenticado.

1.3.- Votaciones y control de acceso al área privada.

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- CE 4.a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- CE 4.c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- CE 4.e) Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autenticación de usuarios.

Prueba de ejecución

Como parte de este script es obligatoria la realización de una prueba de ejecución de un máximo de 30 segundos en formato MP4 donde se vea la imagen de fondo del autor o autora en la plataforma y donde se visualice lo más relevante de la funcionalidad aquí implementada.

Descripción.

En este tercer ejercicio vamos a poner en práctica el uso de las sesiones:

- Inicializaremos sesiones.
- Insertaremos datos en la sesión para usarlos posteriormente, pero solo si son correctos.
- Rescataremos datos de la sesión.
- Borraremos datos de la sesión una vez que no sean necesarios.

En el listado de películas tenemos que incluir una nueva columna '**votos**' que nos muestra los votos que ha recibido cada una de las películas. El valor (número de votos) que aparece debe incluir un enlace al script `/privada/vervotaciones.php?id=...` donde el `id` es el identificador de la película (la columna puntuación es opcional y corresponde a la media aritmética de todas las votaciones).

Id	Título	Género	Dirección	Duración
1	El viaje de Luma	animación(1)	Carla Gómez	95
2	La caja de colores	animación(1)	Miguel Ruiz	82
3	Bosque de papel	animación(1)	Ana Torres	100
4	Sombras en la ciudad	drama(2)	Luis Martín	120
5	Cartas que no llegaron	drama(2)	María López	110
6	Día de otoño	drama(2)	Pablo Herrera	98
7	Estrella de vidrio	ciencia ficción/fantasía(3)	Elena Vega	130
8	Aurora mecánica	ciencia ficción/fantasía(3)	Diego Salas	140
9	Los portales	ciencia ficción/fantasía(3)	Nora Díaz	105
10	Un café y dos risas	comedia(4)	Raúl Sánchez	85
11	Manual de excusas	comedia(4)	Sofía Ramos	90
12	Vecinos a destiempo	comedia(4)	Óscar Medina	95
13	Silencio en la noche	thriller(5)	Carlos Núñez	105
14	La huella	thriller(5)	Irene Paredes	115

Este script ([vervotaciones.php](#)) requiere tener una sesión de usuario iniciada, por lo que pueden ocurrir 2 cosas al pulsar en el enlace:

- Si ya tenemos la sesión iniciada, nos mostrará la lista de votos y críticas de esa película (siempre que la película exista), de forma similar a la siguiente ilustración, incluyendo un enlace para ver el listado de películas y otro para cerrar la sesión:

Lista de votos y criticas

Datos de la película

Título: El viaje de Luma

Género: animación

Director: Carla Gómez

Duración: 95 minutos

Año: 2018

Usuario	Voto	Crítica	Eliminar
maria	5	Magnífica, emocionante y visualmente hermosa.	Eliminar voto/critica
juan	4	Buena, aunque algo larga en partes.	
ana	4	Interesante pero con ritmo irregular.	

- Si no tenemos la sesión iniciada, o el tiempo de inactividad es superior a 300 segundos, nos mostrará un mensaje de error y un enlace para volver a la página principal. En el caso de que el tiempo de inactividad sea superior a 300 segundos, se debe eliminar la información del usuario de la sesión. Para gestionar adecuadamente el tiempo de inactividad si el usuario ha estado activo antes de superar los 300 segundos se deberá renovar el tiempo de último acceso (para contar con 300 segundos desde ese momento).

ERROR: No autenticado

Debe iniciar sesión para acceder a esta página.

[Ir a la página de login](#)

Para centralizar el control de acceso al área privada (/dwes03/privada/) diferenciaremos los siguientes scripts:

- /dwes03/privado/accesoareaprivada.php, que es el que controla que el usuario esté autenticado y que no se ha superado el tiempo de inactividad (300 segundos). **Lo incluiremos desde el resto de scripts antes de hacer cualquier otro procesamiento.** Este script, en caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, mostrará un mensaje de error apropiado junto a un enlace al listado de películas y finalizará.
- /dwes03/privado/vervotaciones.php que nos permite recuperar las votaciones recibidas por una película para mostrarlas al usuario.

IMPORTANTE: el tiempo de inactividad cuenta desde el último acceso, no desde el momento que se hizo login. Es decir, que cada vez que el usuario accede dentro del tiempo permitido hay que "renovar" el último acceso para dar otro margen de 300 segundos de inactividad. Tenlo en cuenta.

En cada uno de los scripts anteriores tendrás que iniciar el uso de sesiones en PHP, no lo olvides.

1.4.- Votar Películas

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- CE 4.a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- CE 4.c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.

Prueba de ejecución

Como parte de este script es obligatoria la realización de una prueba de ejecución de un máximo de 30 segundos en formato MP4 donde se vea la imagen de fondo del autor o autora en la plataforma y donde se visualice lo más relevante de la funcionalidad aquí implementada.

Descripción.

En este cuarto ejercicio vamos a usar las sesiones y vamos a permitir a los usuarios que hayan iniciado sesión votar por una película. Tienes que tener en cuenta que solo se permite un voto por película, algo que deberás controlar. Además, el proceso requerirá confirmación antes de votar, para la cual usaremos sesiones.

En el listado de películas (`index.php`) añadiremos una nueva columna con el botón **'Votar'**. Este botón se incluye dentro de un formulario con:

- Un campo input de tipo `"hidden"` donde almacenamos el `id` de la película.
- Un botón 'Votar' que envía la información de este formulario mediante POST al script `/privada/form-nuevo-voto.php`.

Id	Título	Género	Dirección	Duración
1	El viaje de Luma	animación(1)	Carla Gómez	95
2	La caja de colores	animación(1)	Miguel Ruiz	82
3	Bosque de papel	animación(1)	Ana Torres	100
4	Sombras en la ciudad	drama(2)	Luis Martín	120
5	Cartas que no llegaron	drama(2)	María López	110
6	Día de otoño	drama(2)	Pablo Herrera	98
7	Estrella de vidrio	ciencia ficción/fantasía(3)	Elena Vega	130
8	Aurora mecánica	ciencia ficción/fantasía(3)	Diego Salas	140
9	Los portales	ciencia ficción/fantasía(3)	Nora Díaz	105
10	Un café y dos risas	comedia(4)	Raúl Sánchez	85
11	Manual de excusas	comedia(4)	Sofía Ramos	90
12	Vecinos a destiempo	comedia(4)	Óscar Medina	95
13	Silencio en la noche	thriller(5)	Carlos Núñez	105
14	La huella	thriller(5)	Irene Paredes	115

Para cargar el script `form-nuevo-voto.php` se requiere tener una sesión de usuario iniciada, por lo que pueden ocurrir 2 cosas al pulsar en el botón "Votar":

- Si no tenemos la sesión iniciada, o la sesión ha superado el tiempo de inactividad (300 segundos), mostrará un mensaje de error y un enlace para volver a la página principal (algo ya implementado en `/dwes03/privado/accesoareprivada.php`).
- Si ya tenemos la sesión iniciada, nos mostrará un formulario dividido en 2 partes:
 - La información recuperada de la película que queremos votar.
 - Un formulario con un desplegable para seleccionar la puntuación [1-5] y un campo de texto para escribir la valoración.
 - Si ya existe un proceso de votación en curso (el usuario ha dejado una votación a medias), se mostrará un enlace al script de confirmación (`/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php`).

El resultado debe ser algo similar a la siguiente imagen en caso de que no haya una votación en curso:

Datos de la película

Título: Aurora mecánica
Género: ciencia ficción/fantasia
Director: Diego Salas
Duración: 140 minutos
Año: 2020

Formulario para votar y comentar la película

Valoración (1-5):

Comentario:

Y en caso de que haya una votación en curso, algo similar a la siguiente imagen:

Errores

- Ya existen datos de confirmación de voto en la sesión. Por favor, conti

[Ir a la confirmación de voto.](#)

Una vez hemos rellenado los campos, al pinchar en el botón '**Enviar voto y comentario**', se enviarán mediante POST al script `/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php`. Aunque como puedes ver también se accederá a este segundo script directamente mediante un enlace si el usuario ya ha iniciado una votación y la ha dejado a medias.

En este segundo script pueden ocurrir por tanto dos cosas:

- **CASO 1) Votación en curso (a medias):** se comprueba si el usuario ha iniciado sesión y que el tiempo de inactividad no se ha superado (ya implementado en `/dwes03/privado/accesoareaprivada.php`), y además, **se revisa la información almacenada en la sesión para permitir continuar con la votación en curso (si la hubiese).**
- **CASO 2) No hay votación en curso:** se procesarán los datos del formulario (se verificarán que son correctos) y se comprobará si el usuario ha iniciado sesión y que el tiempo de inactividad no se ha superado (ya implementado en `/dwes03/privado/accesoareaprivada.php`). Si todo ha ido bien se

almacenarán los datos de la valoración y el comentario en la sesión para así poder determinar si hay una votación en curso o no.

Tras cualquiera de los dos casos anteriores los datos de la votación se mostrarán al usuario, y el usuario podrá confirmar la votación o descartarla:

- En el caso que el usuario **confirme la votación**, se enviará la información de confirmación al script `/dwes03/privado/votar.php` (no se enviará ni el voto ni el comentario, dado que están almacenados en la sesión).
- En el caso que el usuario prefiera **descartar la votación**, se invocará al script `/dwes03/privado/descartarvoto.php`.

A continuación puedes ver un ejemplo de pantalla generada por `form-confirmar-voto.php`.

Confirme la valoración

Datos de la película

Título: Bosque de papel

Género: animación

Director: Ana Torres

Duración: 100 minutos

Año: 2021

Por favor, confirme su valoración y comentario

Valoración: 3

Comentario:

comentario de prueba

- ☐ Haz clic aquí para confirmar que desea enviar esta valoración y comentario
- ☐ Declaro que mi valoración y crítica se ajustan a las normas de la comunidad

Confirmar voto y comentario

Descartar voto y comentario

En el script `/dwes03/privado/votar.php`:

- Hay que asegurarse en este script de que el usuario está autenticado y no ha excedido el tiempo de inactividad (300 segundos), algo ya implementado en `/dwes03/privado/accesoareaprivada.php`.
- Se aceptará el voto solo si el usuario ha hecho clic en los dos checkboxes.
- Se utilizará la información almacenada en la sesión para completar el voto (no se deberá recibir ni la valoración ni el comentario a través del formulario).
- Se registrará el voto solo si el usuario no ha votado previamente en esta película (habrá que verificarlo nuevamente).
- Tras registrar el voto la información almacenada en la sesión sobre la votación se descartará (también se descartará si el usuario ya había votado), para así permitir que se inicie otra votación.

Para este procedimiento ten en cuenta lo siguiente:

- `/dwes03/privado/accesoareaprivada.php`, que es el que controla que el usuario esté autenticado y que no se ha superado el tiempo de inactividad (300 segundos). Lo incluiremos desde el resto de scripts antes de hacer cualquier otro procesamiento. Este script, en caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, mostrará un enlace al listado de películas y finalizará.
- `/dwes03/privado/form-nuevo-voto.php`, que muestra el formulario con los datos de la película y nos permite seleccionar una valoración e incluir un comentario. Este script controlará que este usuario no haya votado esta película previamente. El script `/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php` almacenará en la sesión información de una votación en curso. Aquí habrá que comprobar que no hay información de votación en curso, y en caso de que la haya, mostrar un enlace al script de confirmación (`/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php`).
- `/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php`, se invoca desde `form-nuevo-voto.php` y nos permite confirmar o descartar la votación. Aquí también se controlará que el usuario no haya votado esta película previamente. Tanto el voto como el comentario se almacenarán de forma temporal en la sesión (si el usuario ha votado previamente esta película, la información de sesión se descarta).
- `/dwes03/privado/descartarvoto.php`, que se invoca desde `form-nuevo-voto.php` en caso de que queramos descartar la votación. Tanto el voto como el comentario ya almacenados en la sesión de forma temporal por el script `/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php` se descarta.
- `/dwes03/privado/votar.php` que se invoca desde `form-confirmar-voto.php` en caso de confirmar la votación. Usando la información almacenada en la sesión, en el script `/dwes03/privado/form-confirmar-voto.php`, y siempre que el usuario haya marcado las dos casillas de confirmación, se insertará el voto. Aquí también se controlará que el usuario no haya votado esta película previamente.

En cada uno de los scripts anteriores tendrás que iniciar el uso de sesiones en PHP, no lo olvides.

1.5.- Eliminar Votaciones

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- CE 4.a) Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- CE 4.c) Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.

Prueba de ejecución

Como parte de este script es obligatoria la realización de una prueba de ejecución de un máximo de 30 segundos en formato MP4 donde se vea la imagen de fondo del autor o autora en la plataforma y donde se visualice lo más relevante de la funcionalidad aquí implementada.

Descripción

En este quinto y último ejercicio vamos a elaborar un script para eliminar las votaciones realizadas previamente. Para ello deberás modificar el script `vervotaciones.php` que hicimos en el ejercicio 1.3 para añadir en la tabla de valoraciones un botón que permita eliminar el voto o crítica (un botón por cada fila de la tabla).

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dark header bar with the text "DWES03" on the left and "Ver listado de películas" and "Cerrar Sesión" on the right. Below the header, the main content area has a title "Lista de votos y críticas". Underneath this title, there is a section "Datos de la película" with the following information: "Título: El viaje de Luma", "Género: animación", "Director: Carla Gómez", "Duración: 95 minutos", and "Año: 2018". Below this information is a table with four columns: "Usuario", "Voto", "Crítica", and "Eliminar". The table contains three rows of data. The first row is for "maria" with a vote of 5 and the criticism "Magnífica, emocionante y visualmente hermosa." The second row is for "juan" with a vote of 4 and the criticism "Buena, aunque algo larga en partes." The third row is for "ana" with a vote of 4 and the criticism "Interesante pero con ritmo irregular." In the "Eliminar" column, there is a button labeled "Eliminar voto/critica" for each row. A red box highlights the button for the first row, and a red arrow points to it from the right.

Usuario	Voto	Crítica	Eliminar
maria	5	Magnífica, emocionante y visualmente hermosa.	Eliminar voto/critica
juan	4	Buena, aunque algo larga en partes.	
ana	4	Interesante pero con ritmo irregular.	

- Se incluirá un formulario con un campo de tipo "hidden" que permita almacenar el identificador de la crítica y enviarlo por POST al script `eliminarvoto.php`.

- Solo se mostrará el formulario a aquellas votaciones del usuario autenticado.
- El script `eliminarvoto.php` deberá comprobar que el usuario esté autenticado y que no se ha superado el tiempo de inactividad (300 segundos)..
- El script `eliminarvoto.php` deberá comprobar y validar la información recibida:
 - Si el id no es válido, se generará el correspondiente mensaje de error ("id de crítica no válido")
 - Si el id es válido pero no existe ninguna valoración con ese id en la base de datos, se generará un mensaje de error.
 - Si la valoración no es del usuario autenticado, se mostrará un mensaje de error.
 - Si se puede eliminar correctamente la valoración, se generará el mensaje correspondiente.
- Mostraremos los mensajes de éxito o error en la operación de eliminar voto.
- Mostraremos un enlace para volver al listado de películas.

Para este procedimiento ten en cuenta lo siguiente:

- `/dwes03/privado/accesoareprivada.php`, que es el que controla que el usuario esté autenticado y que no se ha superado el tiempo de inactividad (300 segundos). Lo incluiremos desde el resto de scripts antes de hacer cualquier otro procesamiento. Este script, en caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, mostrará un enlace al listado de películas y finalizará.
- `/dwes03/privado/vervotaciones.php` donde tendríamos que añadir el botón para eliminar votación.
- `/dwes03/privado/eliminarvoto.php`, donde se llevaría a cabo la acción de eliminar la votación, comprobando previamente que pertenece al usuario actualmente autenticado.

En cada uno de los scripts anteriores tendrás que iniciar el uso de sesiones en PHP, no lo olvides.

1.6.- Uso del depurador

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evalúan los criterios de evaluación siguientes del RA 4:

- CE 4.f) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Esta actividad consiste en la realización una pequeña grabación (máximo 30 segundos) donde se visualice como se inicia el proceso de depuración de cualquier parte del código implementado y se ejecutan al menos 5 líneas de código paso a paso. Asegúrate de que tu imagen de perfil en la plataforma se vea en algún lado.

